

Ser Vivo

Método Científico y Definición de Ser Vivo

Conclusión $\Rightarrow$ formulación de teorías.

Explicación

Al finalizar la experimentación y llegar a una conclusión que afirma repetidamente una hipótesis, esta puede elevarse a la categoría de teoría científica, explicando un fenómeno ampliamente.

Conclusión $\Rightarrow$ formulación de leyes.

Explicación

Cuando una conclusión científica describe un fenómeno natural invariable y demostrable matemáticamente, causa la formulación de una ley científica, como las leyes de la termodinámica.

Ser vivo = organismo altamente complejo.

Explicación

Un ser vivo se define como un organismo de alta complejidad estructural y termodinámica, capaz de organizar la materia y la energía para mantenerse con vida.

Ser vivo $\supset$ una o más células.

Explicación

Según la teoría celular, todo ser vivo contiene o está formado por al menos una célula (unicelulares) o por múltiples células (pluricelulares).

Ser vivo $\checkmark$ cumplimiento de funciones vitales.

Explicación

Para mantenerse con vida, un ser vivo requiere obligatoriamente cumplir con ciertas funciones vitales básicas, tales como la nutrición, relación y reproducción.

Niveles de Organización Subcelular

Subnivel atómico ⊃ bioelementos.

Explicación

El nivel más básico de organización biológica es el atómico, el cual contiene a los bioelementos (como Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno) que forman la base de la vida.

Subnivel molecular ⊃ moléculas simples.

Explicación

La unión de bioelementos forma el subnivel molecular, el cual contiene moléculas simples como el agua (H₂O), gases (O₂) y monosacáridos básicos.

Subnivel macromolecular ⊃ moléculas complejas.

Explicación

El subnivel macromolecular agrupa moléculas de gran peso molecular y alta complejidad, formadas por la polimerización de moléculas más simples.

Subnivel macromolecular ⊃ proteínas.

Explicación

Las proteínas, junto con los ácidos nucleicos y los polisacáridos, son ejemplos clásicos de estructuras contenidas en el subnivel macromolecular debido a su gran tamaño y complejidad.

Subnivel supramolecular = unión de macromoléculas.

Explicación

El subnivel supramolecular se define por la interacción y unión física (no covalente) de varias macromoléculas para formar estructuras biológicas más grandes y organizadas.

Subnivel supramolecular ⊃ virus.

Explicación

Los virus y los ribosomas son ejemplos del subnivel supramolecular, ya que son complejos formados por la unión de ácidos nucleicos y proteínas, pero aún no alcanzan el nivel celular.

Subnivel organular $\supset$ organelos.

Explicación

El subnivel organular contiene a los organelos (como las mitocondrias o cloroplastos), que son estructuras subcelulares especializadas en cumplir funciones específicas dentro de la célula.

Niveles de Organización Biológica y Ecológica

Nivel celular $\supset$ bacterias.

Explicación

El nivel celular es el primer nivel con vida propiamente dicha. Contiene a organismos unicelulares como las bacterias y protozoarios, así como a las células individuales de organismos multicelulares (como los glóbulos rojos).

Nivel tisular = conjunto de células.

Explicación

El nivel tisular o de tejidos se define como un conjunto organizado de células que tienen un origen embrionario común y se asocian para cumplir una función específica (ej. tejido epitelial, conectivo).

Nivel organológico = conjunto de tejidos.

Explicación

El nivel organológico corresponde a los órganos (como la piel, el corazón o el cerebro). Un órgano se define biológicamente como un conjunto de diferentes tejidos agrupados para realizar una función compleja.

Nivel sistemático = conjunto de órganos.

Explicación

El nivel sistemático (o de aparatos y sistemas) se define por el conjunto de órganos afines que trabajan de manera coordinada para cumplir una función vital general, como el sistema digestivo o nervioso.

Nivel de población = conjunto de individuos.

Explicación

En ecología, el nivel de población se define como el conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un espacio geográfico y tiempo determinados, interactuando y reproduciéndose entre sí.

Nivel de comunidad = conjunto de poblaciones.

Explicación

El nivel de comunidad, o biocenosis, es el conjunto de diferentes poblaciones (distintas especies) que coexisten e interactúan dentro de un mismo hábitat o área geográfica.

Funciones Vitales: Metabolismo

Metabolismo = conjunto de reacciones químicas.

Explicación

El metabolismo se define como el conjunto coordinado de reacciones químicas que ocurren dentro del cuerpo de un ser vivo para transformar la materia y obtener energía.

Anabolismo = construcción de moléculas complejas.

Explicación

El anabolismo es la fase constructiva o de síntesis del metabolismo. Define el proceso mediante el cual se construyen moléculas complejas a partir de moléculas más simples.

Anabolismo ✓ ingreso de ATP.

Explicación

Para poder construir enlaces químicos y formar moléculas complejas, el anabolismo requiere consumir energía, lo que se traduce celularmente como el ingreso y gasto de ATP (Adenosín Trifosfato).

Anabolismo = proceso endergónico.

Explicación

Al requerir el ingreso o absorción neta de energía (ATP) del medio para llevar a cabo sus reacciones de síntesis, el anabolismo se define como un proceso endergónico.

Catabolismo = destrucción hacia moléculas simples.

Explicación

El catabolismo es la fase degradativa del metabolismo. Consiste en la destrucción o ruptura de moléculas complejas para reducirlas a moléculas simples.

Catabolismo ✓ liberación de ATP.

Explicación

Al romper los enlaces químicos de las macromoléculas complejas, el catabolismo libera la energía que estaba almacenada en dichos enlaces, generando o requiriendo la liberación de ATP para uso celular.

Catabolismo = proceso exergónico.

Explicación

Debido a que sus reacciones liberan energía útil hacia el entorno celular (en forma de ATP y calor), el catabolismo se define bioquímicamente como un proceso exergónico.

Funciones Vitales: Homeostasis y Crecimiento

Homeostasis = autorregulación de condiciones internas.

Explicación

La homeostasis es la capacidad fundamental de un ser vivo para autorregular y mantener estables sus condiciones internas, como regular la temperatura, la glucosa o la presión arterial.

Homeostasis → equilibrio interno.

Explicación

Al autorregular constantemente los niveles de sales, agua y temperatura, la homeostasis produce un estado dinámico de equilibrio interno vital para la supervivencia.

Crecimiento = aumento de tamaño.

Explicación

El crecimiento es la capacidad que tienen los seres vivos para aumentar su tamaño o volumen corporal a lo largo de su desarrollo.

Crecimiento unicelular = aumento de biomasa.

Explicación

Como los unicelulares están formados por una sola célula, no pueden crecer aumentando su número de células; su crecimiento se define por un aumento de su biomasa y volumen celular interno.

Crecimiento pluricelular ✓ multiplicación por mitosis.

Explicación

En los organismos pluricelulares, el aumento de tamaño corporal requiere la multiplicación celular continua, la cual se logra principalmente a través del proceso de división celular llamado mitosis.

Funciones Vitales: Irritabilidad

Irritabilidad = captar estímulos + emitir respuesta.

Explicación

La irritabilidad se define como la capacidad del sistema nervioso o de los receptores celulares para combinar la captación de un estímulo externo/interno y emitir inmediatamente una respuesta adecuada.

Respuesta vegetal = nastia.

Explicación

La nastia define un tipo de respuesta pasajera en las plantas frente a un estímulo externo (como el cierre de las hojas de la mimosa al tacto), sin implicar un desplazamiento direccional.

Respuesta animal = taxia.

Explicación

En los animales, la respuesta de desplazamiento direccional (ya sea acercándose o alejándose) frente a un estímulo se define como taxia, por ejemplo, la fototaxia (hacia la luz) o quimiotaxia (hacia sustancias químicas).

Funciones Vitales: Reproducción

Reproducción = originar nuevo ser vivo.

Explicación

La reproducción es la capacidad biológica exclusiva de un ser vivo para originar o engendrar a un nuevo ser vivo (descendencia) con características similares a las de sus progenitores.

Reproducción → perpetuar la especie.

Explicación

El objetivo biológico y ecológico principal de la reproducción es producir descendencia constante para evitar la extinción y lograr perpetuar la especie a través del tiempo.

Reproducción asexual $\times$ fecundación.

Explicación

A diferencia de la sexual, la reproducción asexual carece de fecundación; es decir, no existe la unión de gametos (óvulo y espermatozoide) porque participa un solo progenitor.

Reproducción asexual $\Rightarrow$ individuos clones.

Explicación

Al no haber mezcla de material genético de dos padres, la reproducción asexual causa que todos los descendientes sean individuos clones, es decir, genéticamente idénticos al progenitor.

Reproducción sexual $\checkmark$ fecundación.

Explicación

La reproducción sexual requiere el proceso de fecundación, que consiste en la unión de un gameto masculino y uno femenino para formar un cigoto diploide.

Reproducción sexual $\Rightarrow$ variación genética.

Explicación

La mezcla de ADN proveniente de dos progenitores diferentes durante la fecundación causa la variación genética en la descendencia, lo que es vital para la evolución y adaptación de las especies.

Funciones Vitales: Adaptación

Adaptación = modificar estructura o conducta.

Explicación

La adaptación se define como la capacidad evolutiva de un ser vivo para modificar a lo largo del tiempo su anatomía (estructura), su fisiología o su conducta en respuesta al ambiente.

Adaptación → subsistir en el medio.

Explicación

El objetivo final de cualquier cambio adaptativo es asegurar la supervivencia; es decir, produce en el organismo la aptitud necesaria para subsistir exitosamente en su medio ambiente específico.

Cripsis = adaptación por camuflaje.

Explicación

La cripsis define un tipo de adaptación morfológica basada en el camuflaje, donde el organismo (como el insecto hoja) modifica su apariencia para asemejarse al entorno y pasar desapercibido ante los depredadores.

Tanatosis = adaptación fingiendo muerte.

Explicación

La tanatosis es una adaptación de tipo conductual que consiste en paralizarse por completo fingiendo la muerte, mecanismo empleado por animales como la zarigüeya para desanimar a los depredadores.